

Festival

Nayra participe à un festival et joue à un jeu dont le grand prix est un voyage à Laguna Colorada. Le jeu consiste à utiliser des jetons pour acheter des coupons qui, à leurs tours, peuvent permettre d'augmenter le nombre de jetons. Le but est d'obtenir le plus grand nombre de coupons possible.

Elle commence le jeu avec A jetons. Il y a N coupons, numérotés de 0 à $N - 1$. Nayra doit payer $P[i]$ jetons ($0 \leq i < N$) pour acheter le coupon i (elle doit avoir au moins $P[i]$ jetons avant l'achat). Elle peut acheter chaque coupon au maximum une fois.

En outre, un **type** est attribué chaque coupon i ($0 \leq i < N$), un nombre entier **compris entre 1 et 4 inclus**, et noté $T[i]$. Après l'achat du coupon i , le nombre de jetons qu'il reste à Nayra est multiplié par $T[i]$. Formellement, si elle a X jetons à un moment donné du jeu, et achète le coupon i (qui nécessite $X \geq P[i]$), elle aura alors $(X - P[i]) \cdot T[i]$ jetons après l'achat.

Votre tâche consiste à déterminer quels coupons Nayra doit acheter et dans quel ordre, afin de maximiser le nombre total de **coupons** qu'elle possède à la fin. S'il y a plus d'une séquence d'achats qui permet d'atteindre cet objectif, vous pouvez renvoyer n'importe laquelle d'entre elles.

Détails d'implémentation

Vous devez implémenter la fonction suivante.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : le nombre initial de jetons dont dispose Nayra.
- P : un tableau de taille N avec les prix des coupons.
- T : un tableau de taille N avec les types de coupons.
- Cette fonction est appelée exactement une fois pour chaque test.

La fonction doit renvoyer un tableau R , qui décrit les achats de Nayra comme suit :

- La taille de R doit correspondre au nombre maximal de coupons qu'elle peut acheter.
- Les éléments du tableau sont les indices des coupons qu'elle doit acheter, dans l'ordre chronologique. Ainsi, elle achète d'abord le coupon $R[0]$, puis le coupon $R[1]$, et ainsi de suite.
- Tous les éléments de R doivent être uniques.

Si aucun coupon ne peut être acheté, R doit être un tableau vide.

Contraintes

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.

Sous-tâches

Sous-tâche	Score	Contraintes supplémentaires
1	5	$T[i] = 1$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra peut acheter tous les coupons N (dans un certain ordre).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ pour tout i tel que $0 \leq i < N$.
7	18	Aucune contrainte supplémentaire.

Exemples

Exemple 1

Considérons l'appel suivant.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra dispose initialement de $A = 13$ jetons. Elle peut acheter 3 coupons dans l'ordre indiqué ci-dessous :

Coupon acheté	Prix du coupon	Type de coupon	Nombre de jetons après l'achat
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Dans cet exemple, il n'est pas possible pour Nayra d'acheter plus de 3 coupons, et la séquence d'achats décrite ci-dessus est la seule façon pour elle d'en acheter 3.

La fonction doit donc renvoyer $[2, 3, 0]$.

Exemple 2

Considérons l'appel suivant.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Dans cet exemple, Nayra peut acheter les deux coupons dans n'importe quel ordre. La fonction doit donc renvoyer soit $[0, 1]$, soit $[1, 0]$.

Exemple 3

Considérons l'appel suivant.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Dans cet exemple, Nayra dispose d'un seul jeton, ce qui n'est pas suffisant pour acheter l'un des coupons (quel qu'il soit). La fonction doit donc renvoyer $[]$ (un tableau vide).

Évaluateur d'exemple (grader)

Format d'entrée :

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Format de sortie :

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Ici, S est la taille du tableau R renvoyé par `max_coupons`.